

Analyysi I

Ryhmätyö 2 ratkaisut

Tehtävä 1. Määritelmä. Lukujono (x_n) on *ylhäältä rajoitettu*, jos on olemassa reaaliluku M , jolle $x_n \leq M$ kaikilla n .

- a) Määrittele vastaava käsite *alhaalta rajoitettu*.
- b) Anna esimerkki lukujonosta, joka on ylhäältä rajoitettu mutta ei ole alhaalta rajoitettu.
- c) Anna esimerkki lukujonosta, joka ei ole ylhäältä eikä alhaalta rajoitettu.
- d) Lukujono on *rajoitettu*, jos se on ylhäältä ja alhaalta rajoitettu. Onko tämä ekvivalentti kirjan antaman määritelmän kanssa (ennen Lausetta 2.2.7)?

Ratkaisu.

- a) **Määritelmä.** Lukujono (x_n) on *alhaalta rajoitettu*, jos on olemassa reaaliluku M , jolle $M \leq x_n$ kaikilla $n \in \mathbb{N}$.
- b) Olkoon (x_n) lukujono, $x_n = -n, n \in \mathbb{N}$. On voimassa $0 \geq x_n$ kaikilla $n \in \mathbb{N}$, eli (x_n) on ylhäältä rajoitettu.
Oletetaan, että $M \in \mathbb{R}$ on jonon (x_n) alaraja, eli $M \leq x_n$ kaikilla $n \in \mathbb{N}$. Valitaan $n \in \mathbb{N}$ siten, että $n > -M$. Sitten $x_n = -n < M$. Tämä on ristiriita oletuksen $M \leq x_n$ kaikilla $n \in \mathbb{N}$ kanssa. Jonolla (x_n) ei siis ole alarajaa.
- c) Olkoon (x_n) lukujono, $x_n = (-1)^{n+1}n$. Olkoon $M > 0$. Valitaan $k \in \mathbb{N}$ siten, että $2k - 1 > M$. Sitten

$$x_{2k-1} = (-1)^{2k}(2k-1) = (2k-1) > M,$$

sekä

$$x_{2k} = (-1)^{2k+1}2k = -2k < -M.$$

Täten, jokaisella $M > 0$, jono (x_n) sisältää lukua M suuremman jäsenen, sekä lukua $-M$ pienemmän jäsenen. (x_n) ei siis ole ylhäältä, eikä alhaalta rajoitettu.

- d) Kirjan määritelmä on seuraava:

Määritelmä: Lukujono (x_n) on rajoitettu, jos sen kaikki jäsenet kuuluvat jollekin rajoitetulle välille.

Näytetään, että määritelmät ovat ekvivalentteja.

$(\Rightarrow)$: Oletetaan, että (x_n) on rajoitettu kirjan määritelmän mukaan. Tällöin on olemassa $m, M \in \mathbb{R}$, $m < M$, siten, että kaikki jonon jäsenet kuuluvat välille, joka sisältyy väliin $[m, M]$. Siis

$$m \leq x_n \leq M, \quad \text{kaikilla } n \in \mathbb{N},$$

joten m on jonon (x_n) alaraja, ja M yläraja. (x_n) on siis alhaalta ja ylhäältä rajoitettu.

$(\Leftarrow)$: Oletetaan, että (x_n) on ylhäältä ja alhaalta rajoitettu. On siis olemassa luku $m \in \mathbb{R}$, jolla $m \leq x_n$ kaikilla $n \in \mathbb{N}$, ja $M \in \mathbb{R}$, jolla $x_n \leq M$ kaikilla $n \in \mathbb{N}$. Toisin sanoen,

$$m \leq x_n \leq M, \quad \text{kaikilla } n \in \mathbb{N},$$

eli $x_n \in [m, M]$ kaikilla $n \in \mathbb{N}$. (x_n) on siis rajoitettu.
 On todistettu, että määritelmät ovat ekvivalentteja. □

Tehtävä 2. Matroskin ja Musti ovat lukeneet Fedja-sedän matikanvihkoa. Molemmat ovat kopioineet omaan vihkoonsa lukujonon suppenemisen määritelmän. Kopioitaessa määritelmä on kuitenkin muuttunut. Tutki ovatko Matroskinin ja Mustin määritelmät ekvivalentteja alkuperäisen määritelmän kanssa.

Matroskin: Lukujono (x_n) suppenee kohti lukua a , jos on olemassa sellainen luku λ , että kaikilla m pätee $|x_n - a| < \lambda$ kun $n > m$.

Musti: Lukujono (x_n) suppenee kohti lukua a , jos jokaisella $\xi > 0$ on sellainen μ , että $|x_n - a| < 7\xi$ kun $n > \mu/8$.

Ratkaisu. Käsitellään ensiksi *Matroskin* määritelmää. Olkoon (x_n) lukujono, $x_n = (-1)^{n+1}$. Matroskin määritelmän perusteella, (x_n) suppenee kohti lukua $a = 0$. Huomataan, että $|x_n - a| = 1$ kaikilla $n \in \mathbb{N}$, joten kun valitaan $\lambda = 2$, niin

$$|x_n - 0| = 1 < \lambda = 2$$

kaikilla $n \in \mathbb{N}$.

Näytetään vielä, että (x_n) ei suppene kohti lukua $a = 0$. Olkoon $\epsilon = \frac{1}{2}$. Saadaan

$$|x_n - 0| = 1 > \frac{1}{2} = \epsilon$$

kaikilla $n \in \mathbb{N}$, joten (x_n) ei suppene kohti lukua 0. Siis Matroskinin määritelmä ei ole ekvivalentti alkuperäisen määritelmän kanssa.

Käsitellään seuraavaksi *Mustin* määritelmää.

($\Rightarrow$): Olkoon (x_n) lukujono joka suppenee kohti lukua a kirjan määritelmän mukaisesti. Olkoon $\xi > 0$. Valitaan $\epsilon = 7\xi$. Tällöin on olemassa $N \in \mathbb{N}$, jolle

$$|x_n - a| < 7\xi,$$

kun $n > N$. Valitaan $\mu = 8N$. Tällöin $n > \frac{\mu}{8}$ merkitsee, että $n > N$, joten $|x_n - a| < 7\xi$. Täten, (x_n) suppenee kohti lukua a Mustin määritelmän nojalla.

($\Leftarrow$): Olkoon (x_n) lukujono joka suppenee kohti lukua a Mustin määritelmän mukaisesti. Olkoon $\epsilon > 0$. Valitaan $\xi = \frac{\epsilon}{7} > 0$. On olemassa μ , jolle

$$|x_n - a| < 7\xi = \epsilon,$$

kun $n > \frac{\mu}{8}$. Valitaan $N \in \mathbb{N}$ siten, että $N \geq \frac{\mu}{8}$. Tällöin $n > N \implies n > \frac{\mu}{8}$, joten $|x_n - a| < \epsilon$, eli (x_n) suppenee kohti lukua a kirjan määritelmän mukaisesti.

Mustin määritelmä on siis ekvivalentti kirjan määritelmän kanssa. □